

CLASE 14 PROGRAMADORES Y ON-LINE

Ejercicio 1

Retome su código del ejercicio dos en la clase once que ordena un ArrayList de CURPs y modifíquelo para que se almacenen n CURPs aleatorias en cada uno de los m elementos de un arreglo donde n y m se pasan como parámetros del programa en la línea de comandos. **Sugerencia:** Crear un ArrayList de objetos ArrayList<String>.

Posteriormente reutilice su código de ordenamiento de la clase once para crear un método que reciba como parámetro un ArrayList<String> conteniendo las CURPs, lo ordena en un ArrayList temporal y lo imprime ya ordenado.

Para comprobar que su código funciona imprima los ArrayList con CURPs aleatorias y después los ArrayList con las CURPs ordenadas y mande la captura de pantalla con su código, por ejemplo:

```
ukranio@miniPC-Ukra:~/SD_2025_AGO5TO/Clase12/Ejercicio1$ java Main 5 3

Contenido de todas las listas:
Lista 1: [UZUV793740HTLGJB44, DMQO162260HJCVP057, POAM898404HGTVD69, BUPB955951HQRDYX85, JPYU896971HDGDLN07]
Lista 2: [BRKL932177HNTKVG24, NCT0872905HYNDXT28, NOXB098159HCHNVN36, LJGF772578HYNZRJ17, FBDL742551MMCDLD24]
Lista 3: [NDFL050152MHGIOM18, FPMF121462HZSMHJ11, SUOB727205MDGVKS39, EGD679033MGTNMD73, XIUY452081MBSFOW95]

Listas ordenadas:
Lista 1
[BUPB955951HQRDYX85, DMQO162260HJCVP057, JPYU896971HDGDLN07, POAM898404HGTVD69, UZUV793740HTLGJB44]
Lista 2
[BRKL932177HNTKVG24, FBDL742551MMCDLD24, LJGF772578HYNZRJ17, NCT0872905HYNDXT28, NOXB098159HCHNVN36]
Lista 3
[EGD679033MGTNMD73, FPMF121462HZSMHJ11, NDFL050152MHGIOM18, SUOB727205MDGVKS39, XIUY452081MBSFOW95]
```

Ejercicio 2

Haga la siguiente pregunta a la IA y si considera necesario haga preguntas adicionales hasta comprender el tema:

¿Qué es un Thread Pool en Java y para qué se utiliza?

Solicite un ejemplo de su uso e implemente un pool de **dos** hilos que deben resolver las m tareas de ordenamiento del Ejercicio 1. Envíe su código y la captura de pantalla correspondiente. Por ejemplo:

```
ukranio@miniPC-Ukra:~/SD_2025_AGOSTO/Clase12/Ejercicio2$ java ThreadPoolOrdenarArreglo 5 7
Contenido de todas las listas:
Lista 1: [OJOW016237MVZZCW43, XRJB668950HMTTN45, FAMM587388MGTWFH92, UHBW034297MASHQD18, BMQZ856361HCLZOB03]
Lista 2: [YSGF462960MSRNM107, HNPDP916803HQTAIQ38, JHKJ797918MZSEDV91, ODX0468197HSRGQK48, CMHZ633481MNLIPM34]
Lista 3: [ROXH646183HTCUFF97, RJEW828742MQTJYK11, HPSJ898018HGTCUA02, CPN0744317MSLBLW10, FMHF413052MDFHFP45]
Lista 4: [IKAZ277233HCHCTM11, UYHS005068MNLBUV47, WZWQ641956MDFVCI98, DCQY701656HSRQIW40, FXQM363159MCCHDJ60]
Lista 5: [KMJU045222MNTAUR33, GKA0645046HCLDQV38, ZAQJ467484MDFDDF83, DMPT894846MDGRGF56, SOCN187097MZSUJA23]
Lista 6: [GZMD521764HGRENZ28, ZLXS663545HQRKWX17, RKRJ237671MASDVN25, ZFIY381260MHGZGJ24, PEUN699536MTSIKA50]
Lista 7: [YHVL980747HDFRTW58, SWMG620334MGTFLL43, DBUX101311MMCTHV04, NTJM258679MCMHIR56, WRRK865627MHGIMA90]
Ordenando arraylist en hilo: pool-1-thread-2
[CMHZ633481MNLIPM34, HNPDP916803HQTAIQ38, JHKJ797918MZSEDV91, ODX0468197HSRGQK48, YSGF462960MSRNM107]
Ordenando arraylist en hilo: pool-1-thread-1
Ordenando arraylist en hilo: pool-1-thread-2
[CPN0744317MSLBLW10, FMHF413052MDFHFP45, HPSJ898018HGTCUA02, RJEW828742MQTJYK11, ROXH646183HTCUFF97]
Ordenando arraylist en hilo: pool-1-thread-2
[BMQZ856361HCLZOB03, FAMM587388MGTWFH92, OJOW016237MVZZCW43, UHBW034297MASHQD18, XRJB668950HMTTN45]
[DCQY701656HSRQIW40, FXQM363159MCCHDJ60, IKAZ277233HCHCTM11, UYHS005068MNLBUV47, WZWQ641956MDFVCI98]
Ordenando arraylist en hilo: pool-1-thread-2
Ordenando arraylist en hilo: pool-1-thread-1
[GZMD521764HGRENZ28, PEUN699536MTSIKA50, RKRJ237671MASDVN25, ZFIY381260MHGZGJ24, ZLXS663545HQRKWX17]
Ordenando arraylist en hilo: pool-1-thread-2
[DMPT894846MDGRGF56, GKA0645046HCLDQV38, KMJU045222MNTAUR33, SOCN187097MZSUJA23, ZAQJ467484MDFDDF83]
[DBUX101311MMCTHV04, NTJM258679MCMHIR56, SWMG620334MGTFLL43, WRRK865627MHGIMA90, YHVL980747HDFRTW58]
```

Ejercicio 3

Repita el ejercicio anterior para ordenar 500 listas de 50,000 CURPs cada una, pero modificando el tamaño del pool thread desde 1 hasta c+1 donde c es el número de núcleos del CPU (importante evitar impresiones en las pruebas, sólo imprima para verificar que hace el trabajo correctamente). Mida el tiempo que tarda en ejecutarse el programa con el comando `time` y con los valores obtenidos llene una tabla como la siguiente:

Numero de Hilos en el Pool	Tiempo de ordenamiento (milisegundos)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
...	

En teoría a mayor número de hilos en el pool, menor el tiempo promedio de procesamiento. Además, si tenemos dos tareas y un pool de dos hilos tarda en resolverlas t segundos, un pool de cuatro hilos debería tardar $t/2$ segundos pues cada hilo se ejecuta en un núcleo distinto del procesador (se recomienda verificar el uso de los núcleos del CPU con el **Monitor de recursos** en Windows o el **Monitor de sistema** en LINUX). Haga las preguntas adecuadas a la IA para entender que puede estar sucediendo y agregue una explicación con sus propias palabras con sus conclusiones.